

6. ANÁLISIS DE NEGOCIO

6.1. Presentación de la propuesta

En el contexto actual de los mercados financieros españoles, la evaluación del riesgo de inversión en empresas cotizadas se realiza tradicionalmente mediante dos enfoques que rara vez se combinan de forma sistemática. Por un lado, los analistas fundamentales examinan ratios contables individuales (rentabilidad, apalancamiento, liquidez) inspirados en los modelos clásicos de Beaver (1966), Altman (1968) y Ohlson (1980). Por otro lado, los analistas técnicos y los gestores cuantitativos se apoyan en indicadores bursátiles (volatilidad, beta de mercado, momentum) derivados de la teoría de carteras de Markowitz. Esta separación metodológica deja una pregunta abierta a la práctica inversora: ¿es posible integrar ambos enfoques en un único sistema predictivo que aproveche lo mejor de cada uno y produzca una clasificación del riesgo más completa, precisa y útil para la toma de decisiones?

El trabajo desarrollado en los capítulos anteriores responde afirmativamente a esta pregunta. Mediante la aplicación de técnicas clásicas de Business Analytics (Regresión Logística, Análisis Discriminante Lineal y Árbol de Decisión) sobre las catorce variables financieras y bursátiles de las 35 empresas del IBEX 35, se ha demostrado que es posible alcanzar una capacidad predictiva sustancial (Accuracy del 80,0%, AUC-ROC de 0,876 en validación leave-one-out) sin recurrir a modelos opacos de deep learning ni a volúmenes masivos de datos. El experimento de robustez documentado en la sección 3.3.7 confirma además que esta capacidad refleja aprendizaje genuino sobre la estructura del riesgo y no una propiedad matemática trivial del setup. Estos resultados, lejos de tener únicamente valor académico, abren la puerta a una propuesta de negocio concreta y viable en el ecosistema financiero español.

La propuesta consiste en el desarrollo y comercialización de una plataforma de scoring de riesgo automatizado para el mercado bursátil español, denominada provisionalmente IBEX Risk Score. Su funcionamiento es conceptualmente sencillo: a partir de los datos financieros públicos disponibles en Yahoo Finance, Investing.com y los informes trimestrales obligatorios de la CNMV, la plataforma actualiza periódicamente el Score

Compuesto de Fragilidad Fundamental de cada empresa cotizada y la probabilidad estimada por el modelo de Regresión Logística de que esa empresa pertenezca al grupo de riesgo ALTO. El resultado se traduce en un panel visual ordenado de menor a mayor riesgo, complementado por un desglose de los cuatro componentes contables que pesan en la clasificación (ROA, EBITDA_Margin, Liquidez_Corriente y Deuda_Capital) y por un sistema de alertas cuando una empresa cruza el umbral entre clases.

La ventaja competitiva de esta propuesta no reside en la sofisticación técnica del algoritmo, sino en algo mucho más estructural y difícil de replicar: la integración inteligente de información fundamental y de mercado validada empíricamente, la transparencia interpretativa frente a las cajas negras de los proveedores tradicionales, y el enfoque específico en el universo IBEX 35, un mercado de tamaño manejable pero con miles de inversores particulares y profesionales españoles que actualmente carecen de una herramienta sencilla y rigurosa de evaluación de riesgo. Frente a los servicios genéricos de rating proporcionados por agencias internacionales (Moody's, Standard & Poor's, Fitch), que cubren miles de emisores con metodologías opacas y se actualizan con retraso, la propuesta es ofrecer una herramienta de cribado de primer nivel: rápida, comprensible, centrada en el inversor minorista y profesional del mercado español, y fundamentada en una metodología pública y auditable.

6.2. Modelo de Negocio

La definición del modelo de negocio se articula en torno a cinco dimensiones estructurales que han sido cuidadosamente diseñadas para maximizar la viabilidad de la propuesta y su escalabilidad a medio plazo. A continuación se describen estas cinco dimensiones en su versión preliminar, susceptible de evolucionar conforme la propuesta sea validada en el mercado.

La propuesta de valor diferencial se construye sobre tres ejes complementarios. El primer eje es la rigurosidad metodológica: a diferencia de las herramientas de scoring que utilizan únicamente indicadores bursátiles (volatilidad histórica, beta de mercado) o únicamente ratios contables aislados, IBEX Risk Score combina ambas dimensiones siguiendo una metodología validada empíricamente con AUC de 0,876 y blindada frente a la sospecha de circularidad mediante un experimento de robustez en cuatro escenarios. El

segundo eje es la transparencia interpretativa: cada clasificación viene acompañada de la descomposición de los cuatro ratios que más han pesado en ella, de modo que el usuario pueda entender por qué Telefónica aparece como ALTO o por qué Inditex aparece como BAJO, sin tener que confiar ciegamente en una caja negra. El tercer eje es la especialización geográfica: el sistema está diseñado para el universo IBEX 35 actual, lo que permite calibrar el umbral del Score con datos reales del mercado español en lugar de extrapolar metodologías genéricas pensadas para mercados estadounidenses o globales.

El segmento de clientes principal está compuesto por cuatro perfiles diferenciados pero complementarios. En primer lugar, los inversores particulares sofisticados, esto es, ahorradores con carteras superiores a 50.000 euros invertidas en bolsa española que necesitan una herramienta profesional de cribado pero no pueden permitirse las suscripciones de Bloomberg o FactSet. En segundo lugar, los gestores de fondos boutique y family offices españoles, que requieren herramientas analíticas transparentes y auditables para sus comités de inversión sin estar atados a los productos genéricos de los grandes proveedores internacionales. En tercer lugar, los asesores financieros independientes (EAFI) y los agentes financieros, que pueden integrar el scoring en sus informes de recomendación para sus carteras de clientes minoristas. En cuarto lugar, las facultades universitarias y los centros de formación financiera, que pueden utilizar la plataforma como caso de uso real en sus programas de Business Analytics, Finanzas Cuantitativas y Análisis Bursátil.

Las fuentes de ingresos se estructuran en un esquema mixto que combina recurrencia y escalabilidad. La fuente principal es una suscripción mensual al panel web, con tres niveles de servicio: un nivel básico gratuito que muestra únicamente las clasificaciones agregadas sin descomposición; un nivel profesional con precio aproximado de quince a treinta euros mensuales que incluye la descomposición completa de los cuatro ratios, las alertas por correo electrónico cuando una empresa cruza el umbral, y el histórico de cinco años de evolución del Score; y un nivel empresarial con precio negociable que añade acceso por API para integración en sistemas internos, soporte técnico personalizado y consultoría puntual para casos concretos. La segunda fuente de ingresos es la elaboración de informes personalizados a demanda para gestoras y family offices, con un precio aproximado de mil a tres mil euros por informe según profundidad. La tercera fuente, a medio plazo, es el licenciamiento B2B de la tecnología subyacente (modelo entrenado, pipeline de datos, motor de actualización) a

brokers digitales españoles que quieran integrarla como funcionalidad de valor añadido en sus propias plataformas de inversión.

Los recursos clave necesarios para la ejecución son fundamentalmente tres. El primero es un pipeline automatizado de ingesta de datos que extraiga periódicamente la información de las tres fuentes públicas identificadas (Yahoo Finance, Investing.com, CNMV) y la procese según el pipeline de ingeniería del dato descrito en el capítulo 4. El segundo recurso clave es el conjunto de modelos entrenados (Regresión Logística, LDA, Árbol de Decisión) que constituyen el núcleo analítico del sistema, junto con los scripts de validación que garantizan que cada actualización mantiene los niveles de calidad predictiva. El tercer recurso es un equipo multidisciplinar reducido pero altamente cualificado, compuesto por al menos un analista financiero con experiencia en mercados españoles, un científico de datos con conocimiento en Python y scikit-learn, y un desarrollador full-stack para el frontend del panel web. En una fase inicial este equipo puede ser de tres personas; en una fase de crecimiento debería ampliarse a cinco o seis para incorporar soporte comercial y gestión de cliente.

Las actividades centrales del negocio se agrupan en cuatro bloques. El primero es la mejora continua del modelo predictivo, lo que implica reentrenar trimestralmente con los datos más recientes, validar la estabilidad de las métricas y publicar un informe metodológico semestral que documente los cambios. El segundo bloque es la actualización periódica del pipeline de datos, especialmente cuando la composición del IBEX 35 cambia o cuando se incorporan nuevos campos a las fuentes públicas. El tercer bloque es la elaboración de contenidos divulgativos (boletines, informes sectoriales, posts de blog) que sirvan al mismo tiempo como herramienta de marketing y como demostración del valor analítico de la plataforma. El cuarto bloque es la atención al cliente y el desarrollo comercial, particularmente importante en los segmentos profesional y empresarial donde la venta es consultiva y requiere demostraciones personalizadas.

6.3. Respuesta a los Objetivos

Los cuatro objetivos específicos formulados en el anteproyecto encuentran respuesta cuantificada en los resultados obtenidos, y cada una de esas respuestas tiene una traducción concreta para la propuesta de negocio descrita en las secciones anteriores. A continuación se

recapitula cada objetivo desde una perspectiva de negocio, integrando las métricas reales del análisis con sus implicaciones prácticas.

El primer objetivo específico planteaba evaluar si los modelos clásicos de Business Analytics pueden predecir el nivel de riesgo de las empresas del IBEX 35 a partir de la combinación de indicadores fundamentales y bursátiles. La respuesta es afirmativa y cuantificada: la Regresión Logística alcanza Accuracy del 80,0% y AUC-ROC de 0,876 en validación leave-one-out, clasificando correctamente 28 de las 35 empresas del índice. Desde la perspectiva de negocio, este resultado significa que es viable construir un sistema automatizado de alerta temprana basado exclusivamente en datos públicos, sin necesidad de acceder a información privilegiada ni de pagar suscripciones a proveedores premium. Una precisión del 80% es suficiente para utilizar el sistema como filtro de primer nivel en el proceso de evaluación: cuando el modelo clasifica una empresa como ALTO riesgo, eso justifica revisión analítica profunda antes de tomar cualquier decisión de inversión. El experimento de robustez de la sección 3.3.7 refuerza esta conclusión al descartar empíricamente la circularidad metodológica.

El segundo objetivo específico buscaba identificar qué indicadores financieros y bursátiles explican mejor el riesgo de las empresas del IBEX 35. El ranking obtenido por los tres modelos converge en una jerarquía clara: los cuatro indicadores dominantes son ratios contables (ROA con $\beta=-1,66$; EBITDA_Margin con $\beta=-1,15$; Liquidez_Corriente con $\beta=-0,85$; Deuda_Capital con $\beta=+0,65$), mientras que los indicadores bursátiles (PER, Vol_Trim, Vol_Anuual, Beta) aportan información complementaria pero secundaria. Para el negocio esto tiene una implicación directa y de gran valor: el análisis fundamental sigue siendo irremplazable, y la propuesta de IBEX Risk Score debe comunicarse como un sistema que profundiza en el análisis fundamental utilizando los indicadores de mercado únicamente como capa complementaria de información. Esto refuta el atajo común de utilizar la beta de mercado como proxy suficiente del riesgo y posiciona la herramienta como una alternativa metodológicamente más sólida frente a las plataformas técnicas tradicionales.

El tercer objetivo específico exploraba si existen diferencias significativas en el nivel de riesgo entre los distintos sectores económicos del IBEX 35. La respuesta es claramente afirmativa: cinco sectores (Construcción, Telecomunicaciones, Materiales, Transporte y

Logística) concentran el 100% de empresas clasificadas como ALTO; el sector Financiero presenta también el 100%, aunque su interpretación requiere cautela por las razones metodológicas discutidas en la sección 3.2.1 de la memoria de Ingeniería del Dato, ya que la clasificación de los bancos viene determinada únicamente por su ROA al carecer de los otros tres ratios del score; cuatro sectores (Salud, Inmobiliario, Consumo y Tecnología) presentan predominio BAJO; y el sector Energía es el más heterogéneo, con utilities y renovables conviviendo con perfiles muy distintos entre sí. Esta heterogeneidad sectorial es uno de los hallazgos más aplicables comercialmente, porque permite enriquecer la propuesta de valor con un componente formativo: la plataforma puede acompañar cada clasificación con un breve análisis sectorial que explique por qué la pertenencia a un sector determinado predispone a cierto perfil de riesgo, ayudando al inversor minorista a desarrollar criterio propio. Comercialmente, esto refuerza la diferenciación frente a competidores que se limitan a entregar un número sin contexto.

El cuarto objetivo específico analizaba hasta qué punto la volatilidad bursátil y el apalancamiento son indicadores anticipados del riesgo fundamental. Los resultados confirman que ambos lo son, pero con intensidad muy distinta: el ratio Deuda/Capital presenta correlación $r=+0,37$ con el target y coeficiente $\beta=+0,65$ en la Regresión Logística, mientras que Vol_Anual presenta correlación $r=+0,13$ y coeficiente $\beta=+0,34$. Es decir, el ratio Deuda/Capital presenta una correlación con el riesgo 2,7 veces superior a la de la volatilidad bursátil ($r=+0,37$ frente a $r=+0,13$), lo que lo convierte en el indicador de mercado con mayor poder anticipatorio de los analizados. Para el negocio esto tiene una implicación directa de gran valor: la monitorización trimestral de los ratios contables (especialmente Deuda/Capital y ROA) es operativamente más rentable y predictivamente más informativa que el seguimiento diario de la beta o de la volatilidad bursátil. Esta conclusión sustenta una de las recomendaciones accionables de la siguiente sección y constituye uno de los argumentos comerciales más sólidos frente a competidores centrados en indicadores técnicos.

6.4. Recomendaciones y Limitaciones

A partir de los resultados obtenidos y de la propuesta de negocio descrita, se identifican varias líneas de desarrollo futuro que merecen consideración tanto desde el punto de vista

académico como desde la perspectiva de la viabilidad comercial del proyecto. Estas líneas se complementan con un reconocimiento honesto de las limitaciones del trabajo actual, cuya superación constituye precisamente la agenda de mejora a medio plazo.

Una primera línea de desarrollo futuro consiste en la construcción de un Score de Fragilidad sectorial específico para entidades financieras, basado en ratios propios del sector bancario como CET1, ratio de morosidad (NPL), cobertura de provisiones, Liquidity Coverage Ratio (LCR) y otros indicadores prudenciales que recoge periódicamente el Banco de España. Esta línea es la respuesta natural a la limitación más explícitamente documentada del trabajo actual: dado que tres de las cuatro variables del Score genérico no son aplicables a la contabilidad bancaria, los seis bancos del IBEX 35 quedan clasificados únicamente en función de su ROA tras la imputación por mediana. Un score bancario específico no solo resolvería esta limitación, sino que abriría la puerta a extender la propuesta comercial a otras entidades financieras europeas no incluidas en el IBEX 35, ampliando significativamente el tamaño del mercado direccionable.

Una segunda línea es la extensión del análisis a series temporales anuales desde 2019 hasta 2025, lo que multiplicaría las observaciones disponibles desde 35 hasta aproximadamente 245 y permitiría capturar la dinámica temporal del riesgo a lo largo de distintos ciclos económicos, incluyendo el shock de la pandemia y el reciente periodo de subidas de tipos. Esta extensión cualitativamente cambiaría la propuesta: en lugar de una foto fija del riesgo en un momento concreto, se podría ofrecer una serie temporal de la evolución del riesgo de cada empresa, lo que abre la puerta a productos analíticos más sofisticados (alertas de deterioro, predicciones a un horizonte de uno o dos trimestres, análisis de sensibilidad ante escenarios macroeconómicos). Comercialmente, también ampliaría las posibilidades de monetización porque permitiría justificar precios más altos en el nivel profesional de suscripción.

Una tercera línea es la incorporación progresiva de variables macroeconómicas exógenas (tipos de interés del Banco Central Europeo, prima de riesgo del bono español a diez años, índice Ifo de confianza empresarial alemana, precio del petróleo Brent) que contextualicen el riesgo empresarial en el entorno macroeconómico de cada momento. Esta incorporación reconocería que el riesgo de una empresa no depende exclusivamente de sus

ratios contables sino también del entorno en el que opera, y permitiría desarrollar análisis de sensibilidad que respondan a preguntas como qué empresas sufrirían más una subida de cien puntos básicos en los tipos o cuáles serían más resilientes ante una recesión moderada. Para el negocio, este tipo de análisis es particularmente valioso para los segmentos profesionales (gestores de fondos, family offices) que necesitan stress-testing como parte estándar de sus procesos de inversión.

Una cuarta línea consiste en la ampliación geográfica a otros índices europeos del mismo perfil (IBEX Medium Cap y IBEX Small Cap como extensión natural; FTSE MIB italiano, CAC 40 francés y DAX alemán como expansión internacional). Esta ampliación aumentaría sustancialmente el universo de empresas cubiertas y permitiría validar la generalización del modelo a otros mercados europeos con estructuras económicas comparables. Es importante señalar que esta expansión requeriría recalibrar tanto el cálculo del Score como el umbral de la mediana, dado que el target definido en este trabajo es relativo al universo IBEX 35 actual, tal y como se reconoció explícitamente en la sección 3.2.1 de la memoria de Ingeniería del Dato. Esta recalibración no es un obstáculo técnico mayor pero sí requiere replicar el ejercicio completo de extracción de datos y validación de robustez para cada mercado.

Una quinta línea, más exploratoria, plantea la incorporación de métodos no lineales como Random Forest o Gradient Boosting una vez se disponga de un dataset suficientemente grande, posiblemente tras la ampliación temporal o geográfica descritas. Estos métodos podrían capturar interacciones entre variables que los modelos lineales actuales no detectan, mejorando potencialmente la precisión predictiva. Sin embargo, esta línea presenta una tensión natural con uno de los pilares de la propuesta de valor: la transparencia interpretativa. Métodos como Random Forest sacrifican parte de la interpretabilidad a cambio de mayor capacidad predictiva, lo que obligaría a desarrollar herramientas complementarias de explicación (importancia de variables, partial dependence plots, valores SHAP) que mantengan el compromiso de transparencia frente al usuario.

En cuanto a las limitaciones del trabajo actual, es importante reconocer cuatro restricciones que condicionan el alcance de las conclusiones obtenidas y que la propuesta de negocio debe gestionar con honestidad. La primera limitación es el tamaño muestral reducido

de 35 observaciones, que impone restricciones sobre la potencia estadística de las estimaciones y obliga a utilizar técnicas como leave-one-out cross-validation para obtener estimaciones honestas del error de generalización. Esta limitación se mitiga parcialmente por la naturaleza completa del universo (el IBEX 35 contiene por definición 35 empresas) pero no se elimina, y debe ser comunicada con claridad a los usuarios profesionales que conozcan los fundamentos estadísticos.

La segunda limitación es la naturaleza estática del análisis, que trabaja con datos de un único ejercicio anual y no captura la dinámica temporal del riesgo. Una empresa que hoy está en el lado BAJO del umbral pero que viene deteriorando sus fundamentales trimestre a trimestre presenta un perfil cualitativamente distinto a otra que está en la misma posición pero con trayectoria estable o de mejora. Esta limitación es precisamente la que justifica la primera línea de mejora identificada (extensión a series temporales) y debe ser comunicada en el panel de la plataforma indicando claramente que la clasificación corresponde al último ejercicio anual completo disponible.

La tercera limitación, ya mencionada repetidamente, es el tratamiento heterogéneo que reciben las entidades financieras al carecer de tres de las cuatro variables que componen el Score. Esta limitación tiene una solución metodológica clara (el score bancario específico descrito como primera línea futura) pero mientras esa solución no se implemente, las clasificaciones de los bancos del IBEX 35 deben acompañarse de un disclaimer explícito que indique que reflejan únicamente su ROA relativo y no una evaluación integral de su fragilidad fundamental.

La cuarta limitación es la naturaleza relativa de la clasificación frente a la mediana del Score, lo que significa que la asignación de cada empresa a la clase ALTO o BAJO depende de la distribución conjunta de las 35 empresas del IBEX 35 actual. Esta limitación, también reconocida explícitamente en la sección 3.2.1 de la memoria de Ingeniería del Dato, condiciona la extrapolación directa a empresas externas al índice y requiere recalibrar el umbral cuando se aplica la metodología a otros mercados. Para el usuario profesional, esta es una característica más que un defecto: la clasificación dentro del IBEX 35 es precisamente lo que necesita un inversor que opere en ese mercado, y la recalibración para otros mercados es un requisito metodológico estándar que cualquier analista cuantitativo entiende y acepta.

En síntesis, los resultados obtenidos respaldan la viabilidad de la propuesta de negocio descrita, las limitaciones reconocidas dibujan una agenda clara de mejora a corto y medio plazo, y las líneas futuras identificadas configuran un horizonte ambicioso pero realista de evolución del producto. La integración inteligente de información fundamental y de mercado validada empíricamente en este trabajo abre la puerta a una herramienta práctica que puede aportar valor real a inversores particulares, gestores profesionales y asesores financieros del mercado español, cubriendo un hueco metodológico que actualmente está parcialmente atendido por proveedores genéricos internacionales o por herramientas técnicas centradas exclusivamente en indicadores bursátiles.